

Feuille de route — Cas d'usage certif

Le plan de vol : quoi faire maintenant, quoi attendre, quelle fiche ouvrir à quel moment · apprenant·e ATOS · dès la fin de M4

Pour qui. Apprenant·e ATOS qui démarre son cas d'usage certif **en parallèle** des modules (à partir de la fin de M4). **À quoi ça sert.** Savoir **quoi faire maintenant, quoi attendre, et quelle fiche ouvrir à quel moment**. Ce document ne remplace ni le sujet, ni le canvas : c'est le plan de vol.

Les 3 documents à garder ouverts en permanence

- 1 [canvas-cas-usage-v2.ipynb](#) — la trame de ton notebook final (tes sections = ses sections).
- 2 [journal-de-bord.ipynb](#) — à remplir **dès aujourd'hui**, à chaque session de travail (c'est un livrable certif, pas une option).
- 3 Cette feuille de route.

1 Le principe : la modélisation cet été, l'industrialisation à la rentrée

Ton cas d'usage se construit **en parallèle** des modules restants. Tout ce qui relève de la **modélisation** (comprendre les données, préparer, entraîner, comparer, arbitrer) mobilise des gestes **déjà vus en M0-M4** : c'est ton chantier de l'été. Tout ce qui relève de l'**industrialisation** (API, CI/CD, MLflow, monitoring) sera vu en **M5-M6** : ne le commence pas avant, tu le feras deux fois.

ÉTÉ · EN AUTONOMIE

Phases 1 → 5

Cadrage, EDA, éthique, pipeline, modèles, scénarios, arbitrages.

= sections 0 à 7 du canvas



RENTÉE · AU FIL DE M5-M8

Phases 6 → 8

API, CI/CD, MLflow, monitoring, architecture cible, dossier final + soutenance.

= sections 8 et 9 du canvas

La section §7 (communication client / soutenance) est à cheval. Sa partie *conception* (§7.2 analyse d'erreurs & fallback, et le §7.3 message client rédigé à chaud pendant que l'arbitrage est frais) se fait **en été** avec la phase 5 ; sa **finalisation pour la soutenance** (polissage du message, slides) se fait **à la rentrée** avec la phase 8. Tu la commences maintenant, tu ne la « termines » pas en juillet.

Le piège n°1 des profils IT : foncer sur Docker/CI/CD (ta zone de confort) et garder la modélisation « pour plus tard ». C'est l'inverse qu'il faut faire : la **modélisation est la partie la plus longue à mûrir**, et c'est elle qui alimente tout le reste.

2 Les 8 phases

#	PHASE	CANVAS	TU PRODUIS	FICHES & RESSOURCES À OUVRIR	MODULES	STATUT
1	Cadrer besoin métier, tâche ML, risques éthiques identifiés dès le départ	§0-§1	Cadrage écrit, dictionnaire des risques, setup traçabilité (versions, hash, git)	fiche_choix_famille_ML.pdf · fiche_cycle_vie_donnee.md · fiches_revision_C1_C2_C4.md (C1, C2)	M3, M8	Été — faisable
2	Explorer EDA, qualité, dictionnaire de variables, colonne « sensible ? »	§2-§3	EDA propre, audit qualité (manquants, cardinalités, déséquilibre de la cible), analyse de biais (disparate impact)	fiche_pattern_preparation_donnees.md · fiche_preprocessing.pdf · fiche_pattern_anonymisation_PII.md (si texte libre avec PII)	M2, M3	Été — faisable
3	Préparer pipeline sans fuite, split d'abord, scénarios de données	§4	Pipeline + ColumnTransformer (imputation, encodage, texte), jeux de données par scénario (avec/sans variables sensibles)	fiche_preprocessing.pdf · fiche_pattern_texte_NLP.md (volet TF-IDF) · galerie données mixtes 01 et 03	M2, M4	Été — faisable
4	Modéliser & comparer plusieurs familles, mêmes folds, mêmes métriques	§5	Benchmark multi-modèles avec validation croisée stratifiée, test scellé, gestion du déséquilibre	fiche_pattern_ML_supervise.md · cheatsheet_algos_ML_FR.pdf · fiche_validation_reglage.pdf · fiche_desequilibre_classes.pdf · cheatsheet_metriques.md · fiche_biais_variance.pdf · galerie données mixtes 02 et 04	M1, M4	Été — faisable
5	Arbitrer le verdict chiffré multi- critères	§6-§7	Tableau perf × coût × latence × explicabilité × biais, choix argumenté, fallback/seuils (erreurs critiques, human-in-the-loop)	grille_decision_C4.md · cheatsheet_sobriete_couts.md · fiche_interpretabilite_xai.pdf · panorama_genai_llm_rag_agents.md (justifier ce que tu n'as PAS mis)	M4, M7	Été — faisable
6	Industrialiser API, conteneur, CI/CD, MLflow	§8	API (predict/health/réentraînement), tests, Docker, GitHub Actions, tracking MLflow	fiche_notebook_a_prod.pdf · cheatsheet_mlops_deploiement.md · cheatsheet_git_template_workflow.md	M5	Rentrée
7	Surveiller monitoring, drift, boucle de feedback, robustesse en exploitation	§9	Métriques de suivi, journalisation des inférences, stratégie de réentraînement, robustesse en exploitation (OOD, drift, calibration) — §9.4	cheatsheet_mlops_deploiement.md · fiche_donnees_synthetiques.md	M6	Rentrée

#	PHASE	CANVAS	TU PRODUIS	FICHES & RESSOURCES À OUVRIR	MODULES	STATUT
8	Architecturer & défendre archi cible, hébergement, dossier, soutenance	§8 (archi) + dossier	Schéma d'architecture SI, arbitrage on-premise / cloud, dimensionnement, slides	cheatsheet_cloud_hyperscalers.md · grille_decision_stockage.md · fiche_stockage_donnees.pdf · fiches_revision_C1_C2_C4.md (questionnaire)	M7, M8, M9	Rentrée

Le journal de bord traverse les 8 phases. Ce n'est pas une phase à part, c'est un réflexe à chaque session : ce que tu as fait, ce qui t'a bloqué, ce que tu as **décidé et pourquoi**. Il est un **livrable certifié à part entière** ([journal-de-bord.ipynb](#)), et c'est lui qui alimente ton dossier final et ta soutenance — le jury y lit le *cheminement*, pas seulement le résultat. Un arbitrage noté à chaud (phase 5) est infiniment plus solide à défendre qu'un souvenir reconstruit en septembre. Ouvre-le **dès la phase 1**, remplis-le **avant** de fermer ton notebook du jour.

3 Cet été : fais / ne fais pas

Fais

- ✓ **Phases 1 à 5, dans l'ordre** — objectif réaliste : arriver à la rentrée avec un **benchmark de modèles complet et un arbitrage argumenté**.
- ✓ Le **journal de bord** à chaque session (10 lignes suffisent : fait, bloqué, décidé, pourquoi).
- ✓ **L'éthique au fil de l'eau** (canvas §1.5 → §3.6 → §4.3 → §6.1), pas en annexe de dernière minute — le jury le voit immédiatement.
- ✓ Les notebooks de la **galerie données mixtes** si ton cas combine tabulaire + texte : l'entraînement au geste, sur un autre jeu.

Ne fais pas

- ✗ **Docker, CI/CD, MLflow, monitoring** avant M5-M6 — tu les referais.
- ✗ Un **LLM/agent** « **parce que c'est possible** » — un modèle sobre bien arbitré vaut plus de points qu'une usine à gaz (cf. grille C4).
- ✗ Du **tuning fin** avant d'avoir une baseline et un benchmark honnête.
- ✗ Conclure sur un **seul split** — validation croisée stratifiée, toujours.

4 Mini-jalons conseillés

JALON	TU SAIS QUE C'EST BON QUAND...
Fin de phase 2	Ton EDA répond à : quelle cible, quel déséquilibre, quels manquants, quelles variables sensibles, quelles cardinalités piégeuses.
Fin de phase 3	<code>pipeline.fit(X_train, y_train)</code> tourne sans fuite, et tu peux régénérer chaque scénario de données en une cellule.

JALON	TU SAIS QUE C'EST BON QUAND...
Fin de phase 4	Un tableau : lignes = modèles, colonnes = métriques CV — reproductible avec <code>random_state=42</code> .
Fin de phase 5 (rentrée)	Tu peux défendre ton choix de modèle en 2 minutes face à « pourquoi pas plus simple ? » et « pourquoi pas un LLM ? ».